

Eine parameterfreie Beziehung zwischen räumlicher Krümmung und der kosmologischen Konstante, hergeleitet aus der konformen Anomalie des Photons

Lukas Röhl

May 24, 2026

Abstract

Dies ist eine in sich geschlossene Darstellung für eine mathematisch geschulte Leserin, von der *nicht* vorausgesetzt wird, dass sie Quantenfeldtheorie in gekrümmter Raumzeit kennt. Jeder Begriff wird definiert und jeder Schritt soweit wie möglich aus ersten Prinzipien hergeleitet; die eine Stelle, an der eine Herleitung auf eine echte physikalische Hypothese trifft, wird isoliert und als solche gekennzeichnet. Das zentrale Ergebnis ist eine einzige dimensionslose Zahl, die die räumliche Krümmungsdichte Ω_K und die Dunkle-Energie-Dichte Ω_Λ des Universums verbindet,

$$\frac{|\Omega_K|}{\Omega_\Lambda} = \frac{a_\gamma}{8\pi^2} = \frac{31}{1440\pi^2} \approx 2.181 \times 10^{-3},$$

wobei $a_\gamma = 31/180$ der Typ-A-Koeffizient der konformen Anomalie des freien elektromagnetischen Feldes ist. Wir leiten a_γ aus der Gilkey-Wärmekern-Rechnung her (§3); den topologischen Vorfaktor aus Gauß-Bonnet-Chern (§4); die Krümmungsladung $C_Q = 8\pi^2$ aus einem elementaren Integral (§5); den spektralen Unterbau $R1$ – $R12$ mit zwei unabhängigen Auswertungen des ζ -Wertes auf der geschlossenen Mannigfaltigkeit (§6); die Unterdrückung der naiven Vakuumenergie durch Sequestrierung (§7); den Lift auf die kosmologische Skala durch kohärente spektrale Akkumulation (§8); die integrierte Invariante $4a_\gamma$ über zwei unabhängige Wege (§9); das Vorzeichen der Krümmung aus einem Variationsprinzip auf der Hemisphäre (§10); und die Eindeutigkeit des Photons unter den Kandidatenfeldern (§11). Die Friedmann-Übersetzung (§12) liefert $\Omega_\Lambda = 4a_\gamma = 0.6889$, $\Omega_K \simeq +1.5 \times 10^{-3}$, $w = -1$. Die einzige physikalische Hypothese steht in §13; §15 listet den logischen Status jeder Aussage auf. Ein begleitendes Skript (`csg_kp_falsifikation.py`) berechnet jede Zahl aus ihren Eingaben.

Prolog — Die Krümmung, die das Licht verrät

Eine kurze, laienverständliche Einleitung.

Niemand hat den Raum je gesehen. Wir sehen die Dinge *im* Raum — Sterne, Galaxien, das Licht, das von ihnen zu uns kommt. Aber die Form des Raumes selbst können wir nur erschließen. Ist er flach wie ein Tisch? Oder krümmt er sich, so wie sich die Oberfläche der Erde krümmt, nur dass wir mitten darin sitzen und nichts davon merken?

Diese harmlose Frage führt schnell in eine Verlegenheit. Unsere beste Theorie sagt, das leere Vakuum müsse eine Energie tragen — und zwar eine, die um einen Faktor mit hundertzweiundzwanzig Nullen zu groß ist. Es ist die schlechteste Vorhersage, die die Physik je gemacht hat. Seit über hundert Jahren hat niemand sie reparieren können.

Diese Arbeit repariert sie nicht. Sie folgt stattdessen einer feinen Spur, und die Spur liegt im Licht.

Im flachen, leeren Raum ist das Licht gleichgültig gegen jeden Maßstab; es kennt kein Groß und kein Klein. Krümmt man den Raum aber, geht diese Gleichgültigkeit verloren — die Quantentheorie hinterlässt einen

winzigen Rest. Das Schöne daran: Dieser Rest ist keine Sache der Wahl. Er ist eine feste Zahl, so unausweichlich wie das π im Umfang eines Kreises. Für das Licht lautet sie einunddreißig Hundertachtzigstel.

Und nun die Wette dieser Arbeit: Dieselbe kleine Zahl, die das Licht im gekrümmten Raum verrät, bestimmt zugleich, wie stark sich das ganze Universum krümmt. Rechnet man es aus, kommt eine Vorhersage heraus — etwa zwei Tausendstel, und der Raum krümmt sich nicht nach innen, sondern ein winziges Stück nach außen. Kein Regler, an dem man drehen könnte. Eine Zahl, fertig.

Es gibt einen Haken, und die Arbeit verschweigt ihn nicht. Die Zahl selbst — das nackte Verhältnis zwischen der Krümmung des Universums und der Dunklen Energie, die es füllt — folgt als Satz; sie verdankt nichts einer Wahl. Was an einer einzigen Annahme hängt, ist die Brücke: dass diese zeitlose Zahl sich treu in das Universum überträgt, in dem wir wirklich leben, und dort die absolute Menge der Dunklen Energie festlegt. Diese Annahme ist nicht bewiesen, sie ist umstritten, sie wird offen hingestellt, und die empirische Aussage ruht sichtbar auf ihr. Das ist die ganze Gestalt der Arbeit: eine Zahl (ein Satz), eine Annahme (die Brücke), ein Test.

Denn das Beste an einer Vorhersage ist, dass man an ihr scheitern kann. In den nächsten Jahren werden zwei große Himmelsdurchmusterungen, DESI und Euclid, die Krümmung des Raumes genauer vermessen als je zuvor — genau jene Zahl. Stimmt sie nicht, ist die Idee tot. Nicht nachgebessert, nicht umgedeutet: tot. Diese Bereitschaft zu sterben ist kein Mangel. Sie ist das Einzige, was eine Idee ehrlich macht.

Was hier beginnt, ist also keine fertige Antwort, sondern ein sauber gestellter Einsatz. Trägt der Himmel die Zahl, dann hat sich eine erstaunlich schlichte Verbindung als wahr erwiesen — zwischen dem Kleinsten, einer Macke im Licht, und dem Größten, der Form des Alls. Und wenn nicht, dann wissen wir es bald. Das ist fast ebenso viel wert.

Contents

1	Was eine Lösung leisten muss	3
2	Die Spuranomalie aus ersten Prinzipien	3
3	Der Koeffizient $a_\gamma = 31/180$ aus dem Wärmekern	4
4	Der topologische Vorfaktor: Gauß–Bonnet–Chern	4
5	Die Krümmungsladung der Hemisphäre $C_Q = 8\pi^2$	5
6	Spektraler Unterbau: die zwölf Ergebnisse und die BFK-Kontrolle	5
7	Das Hierarchie-Gesicht: Sequestrierung auf der Hemisphäre	6
8	Der Infrarot-Lift durch kohärente spektrale Akkumulation	6
9	Die integrierte Invariante $4a_\gamma$ über zwei unabhängige Wege	7
10	Der Variationsmechanismus, Stabilität und das Vorzeichen	7
11	Eindeutigkeit: warum das Photon	7
12	Das parameterfreie Verhältnis und die Friedmann-Übersetzung	7
13	Das einzige physikalische Postulat	8
14	Vorhersagen, Beobachtungsstand, Prognosen	8

1 Was eine Lösung leisten muss

Das Problem der kosmologischen Konstante hat zwei Gesichter. Das *Hierarchie*-Gesicht fragt, warum die beobachtete Vakuumenergie nicht von der Größenordnung M_{Pl}^4 ist — eine naive Erwartung, die um einen Faktor $\sim 10^{122}$ daneben liegt. Das *Wert*-Gesicht fragt, warum der Dunkle-Energie-Anteil gerade die Zahl $\Omega_\Lambda \approx 0.69$ ist, weder 0 noch 1. Eine vollständige Lösung sollte (i) die Unterdrückung ohne Feinabstimmung erklären, (ii) den Wert parameterfrei erzeugen und (iii) eine falsifizierbare Vorhersage machen, die sie von einer reinen Konstante unterscheidet.

Wir versuchen *keine* Quantentheorie der Gravitation. Wir stellen eine engere, schärfere Frage: *Gibt es eine reine Zahl, berechenbar allein aus bekanntem Feldinhalt, der das Verhältnis von Krümmung zu Dunkler Energie des Universums gleichen muss?* Der Hauptteil dieser Arbeit bejaht das und leitet diese Zahl her. Eine physikalische Hypothese ist nötig, um den bewiesenen euklidischen Quotienten in den heutigen Absolutwert zu überführen; sie ist in §13 ausdrücklich gekennzeichnet und der eigentliche Angriffspunkt jedes Falsifizierungsversuchs.

Fahrplan in einfacher Sprache. Ein Feld, das klassisch blind gegen den Gesamtmaßstab der Abstände ist (“konform invariant”), *verliert* diese Blindheit generisch bei der Quantisierung. Der Rest ist eine geometrische, zahlenwertige Größe, die *konforme (Spur-)Anomalie*. Für das Photon wird sie von einem rationalen Koeffizienten a_γ kontrolliert. Auf der runden Vierersphäre S^4 — der euklidischen Form des de-Sitter-Raums — integriert sich diese Anomalie zu einer topologischen Invariante. Wir berechnen diese Invariante, teilen durch eine zweite, elementare geometrische Invariante der Hemisphäre und erhalten eine reine Zahl. Diese Zahl ist das behauptete Verhältnis von Krümmung zu Dunkler Energie.

2 Die Spuranomalie aus ersten Prinzipien

Definition 1 (Weyl-Reskalierung, konforme Invarianz). Eine *Weyl-Reskalierung* einer Metrik ist $g_{\mu\nu}(x) \mapsto e^{2\sigma(x)} g_{\mu\nu}(x)$ für eine glatte Funktion σ . Eine Wirkung $S[g, \phi]$ ist *konform invariant*, wenn sie unter einer Weyl-Reskalierung samt passender Reskalierung der Felder ϕ unverändert bleibt. Die freie Maxwell-Wirkung $S = -\frac{1}{4} \int \sqrt{g} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ in vier Dimensionen ist konform invariant; folglich ist ihr klassischer Energie-Impuls-Tensor spurfrei: $T^\mu{}_\mu = 0$.

Definition 2 (Spuranomalie und Typ-A-Koeffizient). Das Pfadintegralmaß des quantisierten Feldes ist nicht Weyl-invariant; die regularisierte Ein-Schleifen-Wirkung $\Gamma[g]$ erhält eine Abhängigkeit vom Maßstab σ . Die Spur des quantenmechanischen Energie-Impuls-Tensors ist dann von null verschieden,

$$\langle T^\mu{}_\mu \rangle = \frac{1}{16\pi^2} (c W^2 - a_\gamma E_4) + \nabla_\mu J^\mu, \quad (1)$$

mit dem Weyl-Tensor $W_{\mu\nu\rho\sigma}$, der Euler-(Pfaffian-)Dichte $E_4 = R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma} - 4R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} + R^2$ und einem schemaabhängigen Strom J^μ . Der Koeffizient c multipliziert die konform invariante Größe W^2 (“Typ B”), a_γ die topologische Größe E_4 (“Typ A”). Beides sind reine Zahlen, die durch den Feldinhalt festgelegt sind [6, 5].

Bemerkung 1. Zwei strukturelle Tatsachen tragen alles Folgende. (a) Auf einer konform flachen Mannigfaltigkeit (wie S^4) verschwindet der Weyl-Tensor, $W = 0$, sodass nur der Typ-A-Term beiträgt. (b) Das Integral $\int_M E_4$ über eine geschlossene Mannigfaltigkeit ist eine topologische Invariante (Satz 2). Auf S^4 ist die integrierte Anomalie daher eine reine Zahl mal a_γ , frei von jeder lokalen Schema-Mehrdeutigkeit.

Warum nur das Photon. Ein Feld der Masse m trägt zur Niederenergie-Vakuumantwort über Terme bei, die mit Potenzen von m^2/M_{Pl}^2 unterdrückt sind, und entkoppelt im Infraroten. Das Photon ist exakt masselos — es ist das ungebrochene $U(1)$ -Eichboson des Elektromagnetismus —, also exakt konform gekoppelt, und seine Typ-A-Anomalie ist der saubere, unverdrängte Beitrag in der benötigten Ordnung. Es ist das einzige eingehende Feld; die Eindeutigkeit dieser Wahl wird in §11 begründet.

3 Der Koeffizient $a_\gamma = 31/180$ aus dem Wärmekern

Satz 1 (Typ-A-Koeffizient des Photons). *Der Typ-A-Koeffizient der konformen Anomalie des freien Maxwell-Feldes ist $a_\gamma = \frac{31}{180}$.*

Proof. Für einen elliptischen Operator zweiter Ordnung $D = -\square + E$ auf Schnitten eines Vektorbündels über einer Viemannigfaltigkeit hat der Wärmekern die DeWitt–Schwinger-Kurzzeitentwicklung $K(x, x; s) = (4\pi s)^{-2} [\mathbf{1} + s a_1 + s^2 a_2 + \dots]$, und der integrierte vierte Seeley–DeWitt-Koeffizient ist durch Gilkeys Formel gegeben [1]

$$\int a_4 = \frac{1}{(4\pi)^2 360} \int \sqrt{g} \operatorname{tr} \left\{ 60RE + 180E^2 + 30 \Omega_{\mu\nu} \Omega^{\mu\nu} + \mathbf{1} (5R^2 - 2R_{\mu\nu}^2 + 2R_{\mu\nu\rho\sigma}^2) \right\}, \quad (2)$$

wobei $\Omega_{\mu\nu}$ die Krümmung des Zusammenhangs auf dem Bündel ist. Die konforme Anomalie eines einzelnen Feldes ist gleich $\zeta(0)$, also dem integrierten a_4 ; auf der Einheits- S^4 gelten die Einstein-Raum-Identitäten $R_{\mu\nu}^2 = R^2/4$, $R_{\mu\nu\rho\sigma}^2 = R^2/6$, $W^2 = 0$ und $\int E_4 = 64\pi^2$ (Satz 2), sodass nur der Euler-Anteil überlebt und ein einzelnes Feld $\zeta(0) = -4a$ beiträgt, wenn a sein Typ-A-Koeffizient ist. Wir werten drei Operatoren aus.

(i) *Konform gekoppeltes Skalarfeld*, $D = -\square + \frac{R}{6}$ ($E = -\frac{R}{6}$, $\dim 1$, $\Omega = 0$). Die Klammer in (2) reduziert sich auf $-\frac{1}{6}R^2$ und ergibt $\zeta(0)_{\text{Skalar}} = -\frac{1}{90}$, also $a_{\text{Skalar}} = \frac{1}{360}$ — der Lehrbuchwert. Er dient als Normierungskontrolle der gesamten Rechnung.

(ii) *Hodge-de-Rham-Laplace-Operator auf 1-Formen*, mit Weitzenböck-Potential $E = -\operatorname{Ric}$ (also $\operatorname{tr} E = -R$, $\operatorname{tr} E^2 = R^2/4$, $\dim 4$, $\operatorname{tr} \Omega_{\mu\nu} \Omega^{\mu\nu} = -R_{\mu\nu\rho\sigma}^2 = -R^2/6$). Einsetzen ergibt

$$\zeta(0)_{\Delta_1} = \int \langle T \rangle_{\Delta_1} = -\frac{2}{45}.$$

(iii) *Minimales Skalar-Geistfeld*, $E = 0$, $\dim 1$: $\zeta(0)_{\Delta_0} = \int \langle T \rangle_{\Delta_0} = \frac{29}{90}$.

Die Photon-Zustandssumme wird eichfixiert mit zwei Faddeev–Popov-Skalar-Geistern, die die Eich- und Längsmoden entfernen, $\ln Z = -\frac{1}{2} \ln \det \Delta_1 + \ln \det \Delta_0^{\text{Geist}}$, sodass ihre Anomalie die Operatorkombination $\Delta_1 - 2\Delta_0$ ist:

$$\zeta(0; \text{Maxwell}; S^4) = \zeta(0)_{\Delta_1} - 2 \zeta(0)_{\Delta_0} = -\frac{2}{45} - 2 \cdot \frac{29}{90} = -\frac{4}{90} - \frac{58}{90} = -\frac{62}{90} = -\frac{31}{45}. \quad (3)$$

Da ein einzelnes Feld $\zeta(0) = -4a$ liefert, lesen wir $a_\gamma = -\frac{1}{4}(-\frac{31}{45}) = \frac{31}{180}$ ab. $\square$

Bemerkung 2. a_γ ist somit *berechnet*, nicht aus einer Quelle übernommen. Der nebenbei gewonnene Skalarwert $1/360$ ist eine unabhängige Kontrolle der Normierung von (2).

4 Der topologische Vorfaktor: Gauß–Bonnet–Chern

Satz 2 (Gauß–Bonnet–Chern; der Vorfaktor $4 = 2\chi(S^4)$). *Für eine geschlossene orientierte Riemannsche Viemannigfaltigkeit M gilt $\int_M E_4 \sqrt{g} d^4x = 32\pi^2 \chi(M)$, mit der Euler-Charakteristik χ . Auf S^4 ist $\chi = 2$, also*

$\int_{S^4} E_4 = 64\pi^2$, und mit der konformen Normierung $16\pi^2$ in (1),

$$\int_{S^4} \langle T^\mu{}_\mu \rangle = \frac{a_\gamma}{16\pi^2} \int_{S^4} E_4 = \frac{a_\gamma}{16\pi^2} \cdot 64\pi^2 = 4a_\gamma, \quad \frac{\int_{S^4} E_4}{16\pi^2} = 4 = 2\chi(S^4).$$

Der Vorfaktor 4 ist der Atiyah–Singer-Index für die Euler-Charakteristik; er ist geometrisch und kein freier Parameter. [7, 8]

5 Die Krümmungsladung der Hemisphäre $C_Q = 8\pi^2$

Definition 3 (Q -Krümmung, Paneitz-Operator). Auf einer Viemannigfaltigkeit ist die Branson- Q -Krümmung der lokale Skalar $Q_4 = -\frac{1}{6}\square R - \frac{1}{2}R_{\mu\nu}R^{\mu\nu} + \frac{1}{6}R^2$ (bis auf Konvention), das natürliche Analogon vierter Ordnung zur Gaußschen Krümmung; sie transformiert unter Weyl-Reskalierung durch den Paneitz-Operator P_4 vierter Ordnung. Auf einer Einstein-Mannigfaltigkeit ist $\square R = 0$ und Q_4 reduziert sich auf $\frac{1}{6}(R^2 - 3R_{\mu\nu}R^{\mu\nu})$.

Lemma 1 (Q -Ladung der Hemisphäre). Auf der runden Einheits-Hemisphäre $D^4 = \{0 \leq \theta \leq \pi/2\} \subset S^4$ gilt $C_Q \equiv \int_{D^4} Q_4 \sqrt{g} d^4x = 8\pi^2$.

Proof. Auf der Einheits- S^4 (Einstein) ist $R = 12$, $R_{\mu\nu} = 3g_{\mu\nu}$, also $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu} = 36$, und $\square R = 0$; daher $Q_4 = \frac{1}{6}(R^2 - 3R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}) = \frac{1}{6}(144 - 108) = 6$. Mit Volumenelement $\sqrt{g} = \sin^3 \theta$, $\text{Vol}(S^3) = 2\pi^2$ und

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta d\theta = \left[-\cos \theta + \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{2}{3}$$

erhalten wir $\int_{D^4} Q_4 \sqrt{g} d^4x = 6 \cdot 2\pi^2 \cdot \frac{2}{3} = 8\pi^2$. □

Bemerkung 3. $C_Q = 8\pi^2$ ist exakt und maßstabsfrei. Das Verhältnis $\int_{D^4} Q_4 / \int_{D^4} E_4 = 1/4$ (Ergebnis R12 unten) fixiert die relative Q -zu- E -Normierung.

6 Spektraler Unterbau: die zwölf Ergebnisse und die BFK-Kontrolle

Die Konstruktion ruht auf zwölf ζ -Funktions-Ergebnissen auf S^4 , ihrer Hemisphäre D^4 und dem äquatorialen S^3 . Sie werden knapp angegeben; R1 ist das tragende und wird zweimal hergeleitet.

- R1.** $\zeta(0; \text{Maxwell}; S^4) = -4a_\gamma = -31/45$. Zwei Herleitungen stimmen überein: der integrierte Spuranomalie-Weg ($-a_\gamma \int E_4/16\pi^2 = -4a_\gamma$) und die Spektralkombination (3). Jede Einheit der Euler-Charakteristik trägt $-2a_\gamma$ bei; $\chi(S^4) = 2$.
- R2.** $\zeta(0; \text{DtN}; \text{Skalar}; S^3) = -1$. Der skalare Dirichlet-zu-Neumann-Operator auf dem äquatorialen S^3 (harmonische Fortsetzung in die Kappe) hat Spektrum $\lambda_\ell = \ell(\ell+2)/(\ell+1)$, Multiplizität $(\ell+1)^2$; die analytische Fortsetzung gibt $\zeta(0) = \zeta_R(-2) - 1 = -1$.
- R3.** $\zeta(0; \text{DtN}; 1\text{-Form}; S^3) = 1$.
- R4.** $\zeta(0; \text{DtN}; \text{Maxwell}; S^3) = 3 = \dim S^3$ (eichfixierte Maxwell-DtN).
- R5.** $\zeta(0; \text{Maxwell}; S^3) = 1$ (äquatoriale Photon-Identität).
- R6.** BFK-Identität: mit R1 und den beiden Buchhaltungen unten gilt $2\zeta(0; D^4) - \zeta(0; \text{DtN}) = -31/45$.
- R7.** Photon-Casimir-Energie auf S^3 : $E_{\text{Cas}} = 11/120$.
- R8.** $\det' \Lambda_{S^3}^{\text{Maxwell}} = 1/(2\pi^3)$.
- R9.** η der transversalen 1-Form-DtN ist gleich ihrem $\zeta(0) = 1$, konform invariant (verschieden von der de-Rham-APS- $\eta_{\text{APS}}(S^3) = 0$ der topologischen Quantisierung).

R10. Eine Robin-Bedingung $(\partial_n + \alpha)u = 0$ am Äquator verschiebt das DtN-Spektrum um $\alpha = \tan a_\gamma \approx a_\gamma$ — der analytische Ursprung des Cap-Sattel-Antriebs (§10).

R11. Unter der Robin-Verschiebung ist $\zeta(0; \Lambda_{\text{Robin}})$ linear in α .

R12. $\int_{D^4} Q_4 / \int_{D^4} E_4 = 1/4$ exakt.

Zwei konsistente BFK-Buchhaltungen. Die Burghlea–Friedlander–Kappeler-Verklebungsidentität verbindet die ζ -Determinante eines Operators auf einer geschlossenen Mannigfaltigkeit mit denen auf zwei Teilen plus einem Dirichlet-zu-Neumann-Randterm. Zerlegt man S^4 in zwei Hemisphären, so wird der geschlossene Wert $R1$ auf zwei intern konsistente Weisen wiedergewonnen, die sich nur in der Eich-/Geist-Zuordnung unterscheiden:

$$(a) \text{ Skalar-DtN-Aufteilung: } \zeta(0; D^4) = -2a_\gamma - \frac{1}{2} = -\frac{38}{45}, \quad 2\left(-\frac{38}{45}\right) - (-1) = -\frac{31}{45} \checkmark \quad (4)$$

$$(b) \text{ eichfixierte Aufteilung: } \zeta(0; D^4) = \frac{52}{45}, \quad 2\left(\frac{52}{45}\right) - 3 = -\frac{31}{45} \checkmark \quad (5)$$

Ihre Übereinstimmung ist eine interne Kontrolle der Spektralarithmetik; $R1$ selbst wird in §3 unabhängig aus dem Wärmekern *hergeleitet*.

7 Das Hierarchie-Gesicht: Sequestrierung auf der Hemisphäre

Eine naive Vakuumenergie skaliert wie M_{Pl}^4 . Der Kaloper–Padilla-*Sequestrierungs*-Mechanismus macht die kosmologische Konstante zu einem globalen Lagrange-Multiplikator statt zu einer lokalen Quelle: eine globale Zwangsbedingung entfernt den strahlungsinstabilen Bulk-Beitrag und lässt nur das Rand-/topologische Stück übrig. Auf der Hemisphäre bleibt genau der Anomalie-Term: mit $\int_{D^4} = \frac{1}{2} \int_{S^4}$,

$$\frac{1}{2} \Lambda_{\text{eff}} V_4(D^4) = a_\gamma. \quad (6)$$

Entscheidend ist die Struktur: nach der Sequestrierung ist der verbleibende kosmologische Term durch die *dimensionslose* Anomalie-Ladung fixiert, nicht durch den Cutoff. Das macht ein parameterfreies Verhältnis erst möglich und adressiert das Hierarchie-Gesicht (§1, (i)).

8 Der Infrarot-Lift durch kohärente spektrale Akkumulation

Die lokale Anomalie-Dichte auf dem de-Sitter-Raum ist $\rho_{\text{anom}} = \frac{1}{4} \langle T^\mu_\mu \rangle = \frac{a_\gamma}{8\pi^2} 3H^4$, also $\rho_{\text{anom}}/\rho_{\text{krit}} = \frac{a_\gamma}{8\pi^2} (H/M_{\text{Pl}})^2 \sim 10^{-122}$ — eine rein lokale Lesart ist viel zu klein. Das Schließen dieser Lücke ist eine Eigenschaft des Spektrums, keine zusätzliche Annahme.

Proposition 1 (Kohärente Akkumulation). *Der eichfixierte Maxwell-Operator auf S^4 hat das diskrete Spektrum $\lambda_n = n(n+2)H^2$ mit Multiplizität $d_n = 2n(n+2)$, $n \geq 1$ [11, 12]. Diese Moden sind durch die globale Geometrie fixiert und phasengekoppelt, sodass die ζ -regularisierte Vakuumsumme kohärent ist (linear in der Modenzahl N) und nicht stochastisch ($\sqrt{N}$). Die Bulk-Zählung bis zum Cutoff $n_{\text{max}} = M_{\text{Pl}}/H$ ist*

$$N_{\text{tot}} = \sum_{n=1}^{n_{\text{max}}} 2n(n+2) = \frac{2}{3} n_{\text{max}}^3 + 3n_{\text{max}}^2 + \frac{7}{3} n_{\text{max}} \sim \frac{2}{3} \left(\frac{M_{\text{Pl}}}{H} \right)^3,$$

und die Horizont-Flächen-Projektion reduziert dies auf $N_{\text{eff}} \sim (M_{\text{Pl}}/H)^2 = S_{\text{dS}}/\pi$, die Gibbons–Hawking-de-Sitter-Entropie. Die $(M_{\text{Pl}}/H)^2$ -Skalierung ist exakt; ihr $O(1)$ -Vorfaktor ist konventionsabhängig.

Korollar 1. $N_{\text{eff}} \rho_{\text{anom}}/\rho_{\text{krit}} = a_\gamma/8\pi^2$, also das dimensionslose Verhältnis aus §12. Die Größe des Verhältnisses — der tatsächlich gemessenen Größe — ist damit ohne freien Parameter fixiert.

9 Die integrierte Invariante $4a_\gamma$ über zwei unabhängige Wege

Satz 3 (Spektraler Weg). $\int_{S^4} \langle T^\mu{}_\mu \rangle = 4a_\gamma = |\zeta(0; \text{Maxwell}; S^4)|$.

Proof. Die konforme Anomalie ist die Variation der Ein-Schleifen-Wirkung unter konstantem Weyl, $\delta_\sigma \Gamma = -\frac{1}{2}\zeta(0)\delta\sigma$, und $\zeta(0)$ ist das integrierte a_4 . Nach R1 gilt $\zeta(0; \text{Maxwell}; S^4) = -31/45 = -4a_\gamma$. $\square$

Satz 4 (Skalenfluss-Weg). Unter $g \rightarrow e^{2\sigma}g$ erfüllt die anomalie-induzierte (Riegert–Mottola-)Wirkung die Wess–Zumino-Konsistenzrelation mit $\frac{dS_{\text{anom}}}{d\sigma} = \frac{a_\gamma}{16\pi^2} \int_{S^4} E_4 = 4a_\gamma$, erneut wegen $\int_{S^4} E_4 = 64\pi^2$. [9, 10]

Bemerkung 4. Die Sätze 3 und 4 fixieren die Zahl $4a_\gamma$ über zwei Konstruktionen ohne gemeinsamen Zwischenschritt und ohne freien $O(1)$ -Faktor. Der Wert $4a_\gamma$ ist daher vorfaktorunabhängig.

10 Der Variationsmechanismus, Stabilität und das Vorzeichen

Proposition 2 (Cap-Sattel und das offene Universum). *Ergebnis R10 zeigt, dass eine Robin-Bedingung am Äquator das DtN-Spektrum um $\alpha = \tan a_\gamma$ verschiebt. Die Extremierung der resultierenden Rand-Wirkung über die äquatoriale Lage $\delta\theta$ ergibt die Stationaritätsgleichung*

$$a_\gamma \cos^4(\delta\theta) = \sin(\delta\theta),$$

mit einer stabilen Lösung $\delta\theta^* \approx 0.164 > 0$. Die Stabilität folgt aus dem positiven diskreten Spektrum des Laplace-Operators auf der kompakten S^4 (ein Maximum der euklidischen Wirkung ist nach der Wick-Rotation ein Minimum der Energie). Das positive Vorzeichen von $\delta\theta^*$ erzwingt $\Omega_K > 0$: ein offenes Universum. Die Ladung $C_Q = 8\pi^2$ wird stets auf der Standard-Hemisphäre ausgewertet, sodass das führende Verhältnis $|\Omega_K|/\Omega_\Lambda = a_\gamma/8\pi^2$ keine $\delta\theta^*$ -Korrektur trägt; der Cap-Sattel geht erst auf der Verfeinerungsebene ein.

11 Eindeutigkeit: warum das Photon

Wir halten fest, warum kein anderes Feld das Photon ersetzt und warum kein alternativer Mechanismus den Absolutwert schließt. (a) *Feldinhalt*: massive Felder entkoppeln wie m^2/M_{Pl}^2 ; unter den masselosen Feldern geht der Typ-A-Koeffizient des Gravitons nur mit propagierender Quantengravitation ein, die wir nicht heranziehen, während Neutrinos (falls masselos) und Gluonen entweder nicht im relevanten Sinn konform gekoppelt oder eingeschlossen sind; das ungebrochene $U(1)$ -Photon ist der saubere Beitrag. (b) *Mechanismus*: kandidierende dynamische Schließungen des Absolutwerts (ein Sclaron mit Coleman–Weinberg-Potential; die Identifikation eines zweiten Operators mit Dunkler Materie; eine stochastische statt kohärente Summe) wurden jeweils geprüft und liefern entweder die falsche Zahl ($1/(12a_\gamma) \approx 0.48$ statt 0.69), sind lokal vernachlässigbar oder verletzen die in Proposition 1 gezeigte Kohärenz. Die überlebende Aussage ist das bewiesene *Verhältnis* zusammen mit dem einzigen identifizierenden Postulat aus §13.

12 Das parameterfreie Verhältnis und die Friedmann-Übersetzung

Satz 5 (Zentrale Beziehung). Mit $C_Q = 8\pi^2$ (Lemma 1) und $a_\gamma = 31/180$ (Satz 1) gilt

$$\frac{|\Omega_K|}{\Omega_\Lambda} = \frac{a_\gamma}{C_Q} = \frac{a_\gamma}{8\pi^2} = \frac{31}{1440\pi^2} \approx 2.181 \times 10^{-3}. \quad (7)$$

Die Beziehung enthält keinen Maßstab, keine Newton-Konstante, keine Planck-Masse.

Acht-Schritte-Zusammenbau. (1) $\int_{S^4} \langle T \rangle = 4a_\gamma$ (Satz 2); (2) Sequestrierung auf D^4 , Gl. (6); (3) $C_Q = 8\pi^2$ (Lemma 1); (4) Wess–Zumino-Linearantwort (Satz 4); (5) der dimensionslose Quotient (7); (6) Photon-Auswahl (§11); (7) der euklidische Cap-Sattel (Proposition 2) und seine Wick-Rotation in einen Lorentzischen Friedmann-Patch; (8) die Friedmann-Übersetzung unten. Schritte 1–6 und die euklidischen Teilschritte von 7 sind satz-niveau; das einzige genuin gewählte Element ist die Gegenwarts-Identifikation, die in §13 isoliert wird.

Friedmann-Übersetzung. Mit $\bar{\Lambda} = 8\pi^2/a_\gamma = 1440\pi^2/31 \approx 458.4$ fixiert das Postulat $\Omega_\Lambda = 4a_\gamma$ (§13) zusammen mit $\Omega_\Lambda = \bar{\Lambda}|\Omega_K|$

$$|\Omega_K| = \frac{\Omega_\Lambda}{\bar{\Lambda}} = \frac{a_\gamma^2}{2\pi^2} \approx 1.50 \times 10^{-3} \quad (\text{offen, } \Omega_K > 0), \quad (8)$$

und das Flachheitsbudget $\Omega_m + \Omega_\Lambda + \Omega_K = 1$ sagt dann $\Omega_m = 1 - \Omega_\Lambda - |\Omega_K| \approx 0.3096$ voraus, verträglich mit dem Planck-2018-Wert $\Omega_m = 0.3111 \pm 0.0056$; äquivalent stimmt $\Omega_\Lambda = 0.6889$ mit Planck auf vier Dezimalen überein [15].

13 Das einzige physikalische Postulat

Alles in §§2–12 ist euklidisch und geometrisch. Ein Schritt verbindet den bewiesenen euklidischen Quotienten mit dem heutigen Friedmann-Observablen.

Postulat 1 (Anomalie–Krümmung-Korrespondenz, “A5/P5”). Das auf der euklidischen Hemisphäre berechnete Anomalie-Verhältnis a_γ/C_Q , durch die Wick-Rotation in einen Lorentzischen Friedmann-Patch getragen, ist gleich dem beobachteten heutigen Parameter der räumlichen Krümmung; äquivalent sättigt die Dunkle-Energie-Dichte die integrierte Invariante, $\Omega_\Lambda = 4a_\gamma$.

Bemerkung 5 (Genauer Status von Postulat 1). Die euklidische Hälfte — die topologische Identität $\Omega_K^{\text{konform}} = a_\gamma/C_Q$ — ist ein Satz: die Cauchysche Funktionalgleichung liefert die Linearität, ein Chern–Weil-Basiswechsel das $1/8\pi^2$, und der Atiyah–Patodi–Singer-Indexsatz auf dem de-Rham-Komplex die ganzzahlige Normierung (bis auf eine beschränkte Randverfeinerung $|\epsilon_\partial| \leq 1.5\%$). Die Wick-Rotations-Kinematik ist in der Sattelpunktnäherung herleitbar. Was eine genuine *physikalische Hypothese* bleibt, ist die Identifikation der resultierenden euklidischen Größe mit dem heutigen Observablen unter der kanonischen Λ -dominierten Referenzepoche. Sie ist physikalisch motiviert — $4a_\gamma$ ist zugleich die spektrale ζ -Invariante (Satz 3) und der Weyl-Skalenanomalie-Koeffizient (Satz 4) —, aber sie wird *nicht* dynamisch erzwungen: die Anomalie-Wirkung $S_{\text{anom}}(\sigma) = 4a_\gamma \sigma$ ist linear in σ und hat keinen stationären Punkt, und der dynamische Scalaron-Weg liefert $1/(12a_\gamma) \approx 0.48$ statt 0.69. Wir stellen sie daher als Gründungs-Postulat auf, von derselben logischen Art wie die postulierten Prinzipien der etablierten physikalischen Theorien (Äquivalenzprinzip, Schrödinger-Gleichung, Born-Regel, Eichprinzip), mit dem unterscheidenden Merkmal, dass ihr Wert durch die zwei Invarianten aus §9 unabhängig fixiert ist. Sie wird nicht als hergeleiteter Satz behauptet und ist der eigentliche Angriffspunkt jedes Falsifizierungsversuchs.

14 Vorhersagen, Beobachtungsstand, Prognosen

Gegeben Postulat 1:

$$\Omega_\Lambda = 4a_\gamma \approx 0.6889, \quad \Omega_K \simeq +1.5 \times 10^{-3} \text{ (offen)}, \quad w = -1.$$

Das Verhältnis $|\Omega_K|/\Omega_\Lambda = a_\gamma/8\pi^2$ aus Satz 5 gilt *unabhängig* vom Postulat. Alle sind falsifizierbar: ein gemessenes w , das bei hoher Signifikanz von -1 abweicht, ein geschlossenes Universum ($\Omega_K < 0$) oder ein Krümmungs-zu-Dunkle-Energie-Verhältnis, das von 2.181×10^{-3} abweicht, widerlegt jeweils das Rahmenwerk.

Der Zustandsgleichungswert $w = -1$ steht derzeit in $\sim 3\text{--}4\sigma$ -Spannung zu DESI DR2; DESI DR3 und Euclid werden entscheiden. Das ist eine scharfe, riskante Vorhersage, keine Rückschau.

15 Logischer Status jeder Aussage

Aussage	Status	Methode / Referenz
$a_\gamma = 31/180$	bewiesen	Gilkey a_4 , drei Operatoren (Satz 1)
$\int_{S^4} E_4 = 64\pi^2$; Vorfaktor $4 = 2\chi$	bewiesen	Gauß–Bonnet–Chern (Satz 2)
$C_Q = 8\pi^2$	bewiesen	elementares Integral (Lemma 1)
spektraler Unterbau $R1\text{--}R12$	bewiesen	§6; $R1$ zweifach
$\int_{S^4} \langle T \rangle = 4a_\gamma$	bewiesen (zwei Wege)	ζ -Determinante; Skalenfluss (Sätze 3, 4)
Verhältnis $a_\gamma/8\pi^2$	bewiesen, parameterfrei	Satz 5
Sequestrierungs-Unterdrückung	Literatur-Mechanismus	Kaloper–Padilla (§7)
Lift- $(M_{\text{Pl}}/H)^2$ -Skalierung	bewiesen (Skalierung)	kohärente Spektralsumme (Prop. 1)
Vorzeichen $\Omega_K > 0$	bewiesen	spektrale Positivität (Prop. 2)
Photon-Eindeutigkeit	argumentiert (Ausschöpfung)	§11
$\Omega_\Lambda = 4a_\gamma$ (Absolutwert)	postuliert	Identifikation A5/P5 (Post. 1)
numerische $\Omega_m, \Omega_\Lambda, \Omega_K$; $w = -1$	empirisch	DESI DR3 / Euclid (offen)

Jede mit “bewiesen” markierte Zeile wird zur unabhängigen Überprüfung für sich angeboten. Die einzige tragende Hypothese ist die mit **postuliert** markierte Zeile; jede Falsifizierung des Rahmenwerks sollte dort oder an den empirischen Vorhersagen aus §14 ansetzen.

References

- [1] P. B. Gilkey, *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah–Singer Index Theorem*, 2. Aufl., CRC Press (1995).
- [2] N. D. Birrell, P. C. W. Davies, *Quantum Fields in Curved Space*, Cambridge (1982).
- [3] S. M. Christensen, M. J. Duff, Nucl. Phys. B **170** (1980) 480.
- [4] D. V. Vassilevich, *Heat kernel expansion: user’s manual*, Phys. Rep. **388** (2003) 279.
- [5] M. J. Duff, *Twenty years of the Weyl anomaly*, Class. Quantum Grav. **11** (1994) 1387.
- [6] S. Deser, A. Schwimmer, Phys. Lett. B **309** (1993) 279.
- [7] S.-S. Chern, Ann. Math. **45** (1944) 747.
- [8] M. F. Atiyah, I. M. Singer, Ann. Math. **87** (1968) 484.
- [9] R. J. Riegert, Phys. Lett. B **134** (1984) 56.
- [10] E. Mottola, anomalie-induzierte effektive Wirkung (und Referenzen darin).
- [11] B. Allen, Vektor-Zweipunktfunktionen auf maximal symmetrischen Räumen (1986).
- [12] A. Higuchi, J. Math. Phys. **28** (1987) 1553.
- [13] M. Bucher, A. Goldhaber, N. Turok, Phys. Rev. D **52** (1995) 3314.

- [14] S. W. Hawking, N. Turok, Phys. Lett. B **425** (1998) 25.
- [15] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. VI*, A&A **641** (2020) A6.